

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2021-2022 学年第一学期课程考试试卷

考试科目： 抽象代数

试卷类型： B

课程代码： M10254 考试时长： 100 分钟 考试方式： 闭

开课学院： 数学学院

适用年级： 3

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(20)	二(20)	三(15)	四(15)	五(15)	六(15)	总分(100)	
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
- 3: 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一、填空题（共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 在群 $G = GL(2, Z_5)$ 中，元素 $a = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， a 的阶为_____

2. 3 次对称群 S_3 中所有的 2 阶元为（用循环置换的形式写出）_____

3. 写出加群 Z_6 中所有的零因子_____

4. 写出整数环高斯整数环 $Z[i]$ 中的所有单位_____

5. 找出 $x^3 + [2]$ 在 Z_5 中所有的根_____

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二（满分 20 分）设 G 是一个群， N 是 G 的正规子群，证明：

（1）若 H 是 G 的子群，则 $H/H \cap N \cong HN/N$

（2）若 H 是 G 的正规子群，且 $N \subseteq H$ ，则 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 15 分）证明：若我们把同构的群看做是一个群，则一共只存在两个阶为 4 的群，并且他们都是交换群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四（满分 15 分） 在一元多项式 $Z[x]$ 中， (x, n) 是极大理想的充分必要条件是 n 为素数，其中 n 是大于 1 的整数。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 15 分）找出整数环 $\mathbb{Z}$ 到自身的一切同态映射，并找出每个同态的核，说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六（满分 15 分）（1）设 p 为素数，证明 $\mathbb{Z}_p$ 是一个域；

（2）设 F 是一个素域，且 $\text{char}(F)=p$ ，则 $F \cong \mathbb{Z}_p$ 。